

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 现代控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.10.13

浙江大学实验报告

课程名称：现代控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：基于球杆的控制系统分析与设计实验二

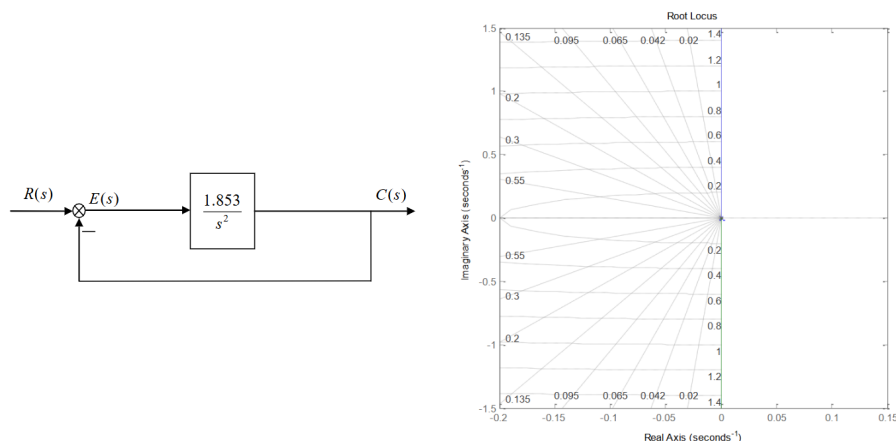
实验类型：同组学生姓名：陈思攀

1 实验目的

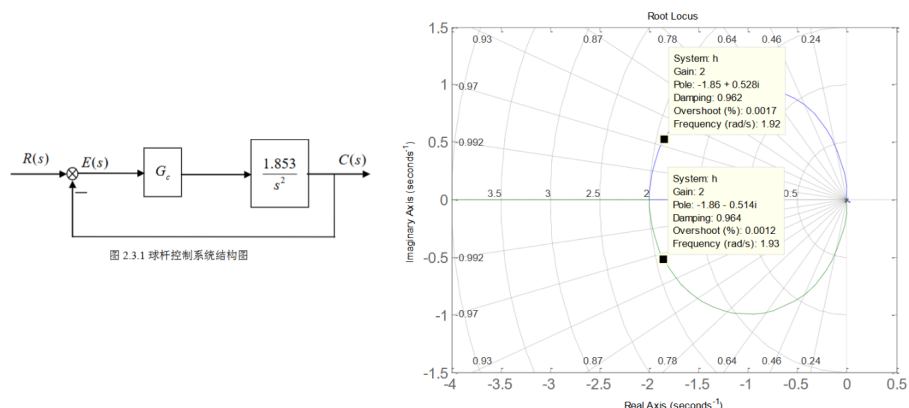
1. 采用根轨迹法设计球杆系统的控制器。
2. 设计并验证校正环节的性能指标。

2 实验原理

对原系统，震荡不稳定，其根轨迹如下图，系统有两个位于原点的开环极点，根轨迹都在虚轴上。当根轨迹增益K由0到无穷大变化时，系统的闭环极点将向上、下移动，并一直处于震荡状态。



为不增加闭环系统阶次，通过增加开环零点以改变根轨迹的形状，使校正后系统满足性能指标要求。当增加一个位于-1的开环零点时，系统的根轨迹如下图所示。



当取根轨迹增益为2时，超调量 $\sigma \approx 0\%$ ，调节时间 $t_s = 2.14s$ ，满足要求。化简得闭环传递函数为：

$$\Phi_o(s) = 2 \times \frac{1.853s + 1.853}{s^2 + 3.706s + 3.706}$$

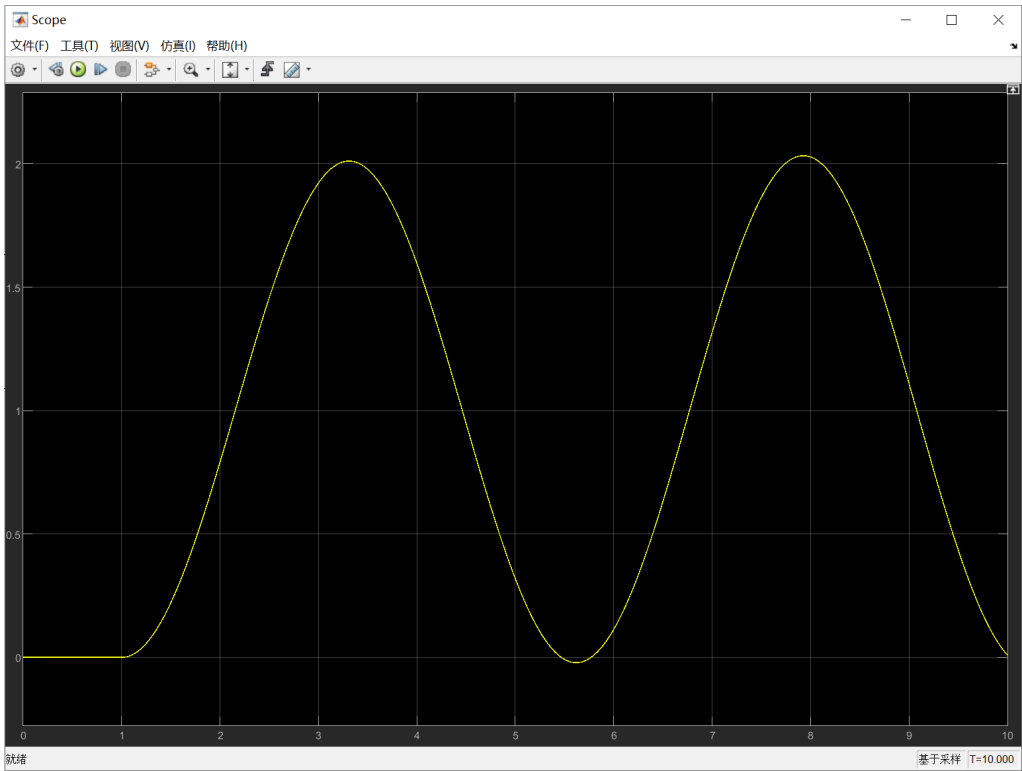
3 实验内容

- 1. 根据给定的性能指标，采用根轨迹法校正未校正球杆系统，并验证之。
- 2. 设未校正系统的开环传递函数为: $G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$ ，设计校正环节，使系统的性能指标达到 $t_s < 5s, \sigma_P \leq 30\%$

4 实验结果

4.1 未校正的系统

原始球杆控制系统不稳定，出现震荡，此时没有用根轨迹方法校正。



4.2 控制器校正系统仿真

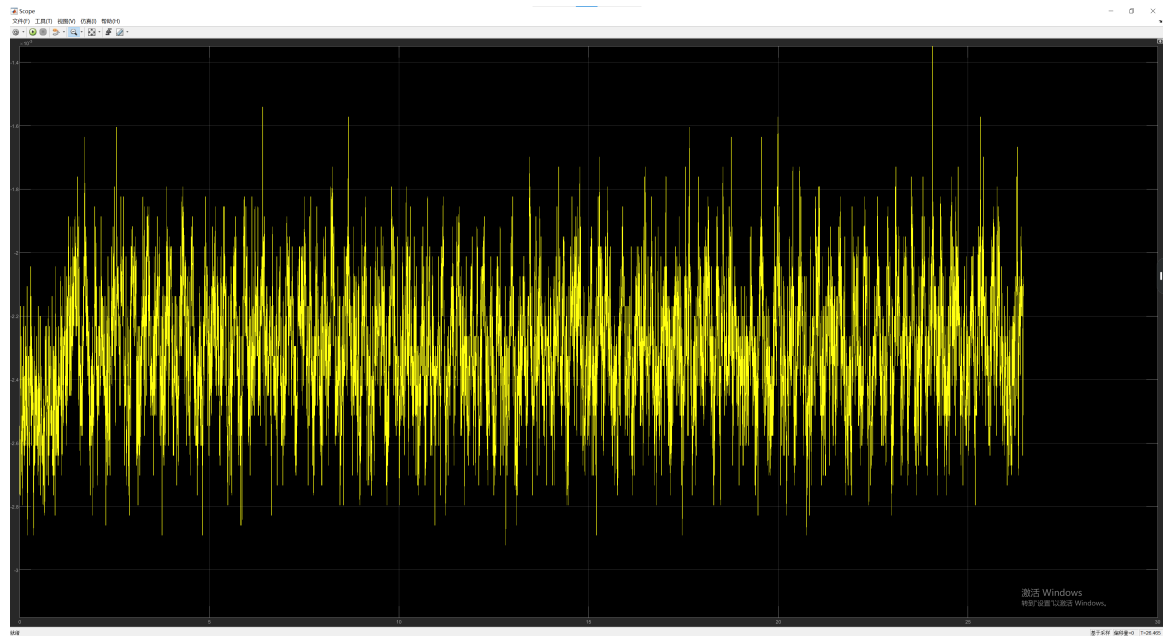
不影响闭环系统阶数，加一个在-1处的开环零点，取根轨迹增益为2，开环传递函数为 $G(s) = \frac{2 \times 1.853(s+1)}{s^2}$



由光标可读出调节时间 $t_s = 2.84s$ ，超调量 $\sigma = \frac{0.036}{0.25} = 14.4\%$ ，满足性能指标

4.3 校正后系统实测

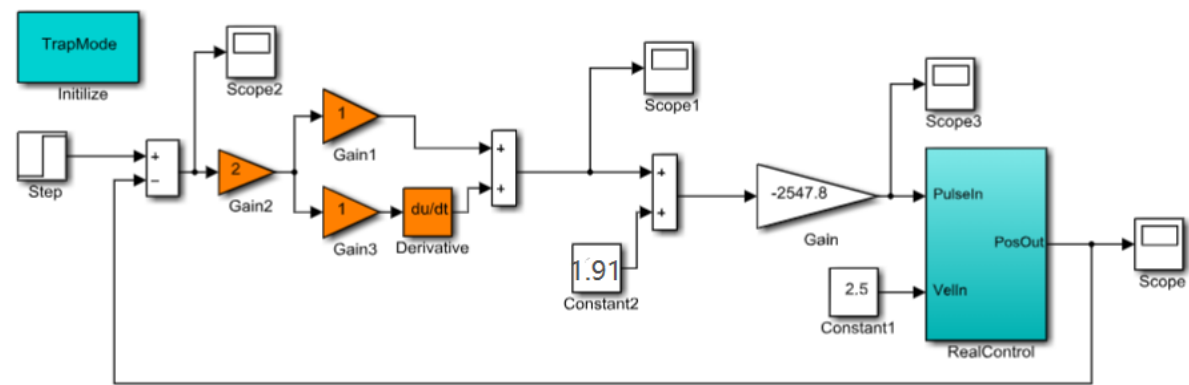
将由根轨迹校正推导出的控制器加到前向通道，在球杆系统上实测，得到的结果为：



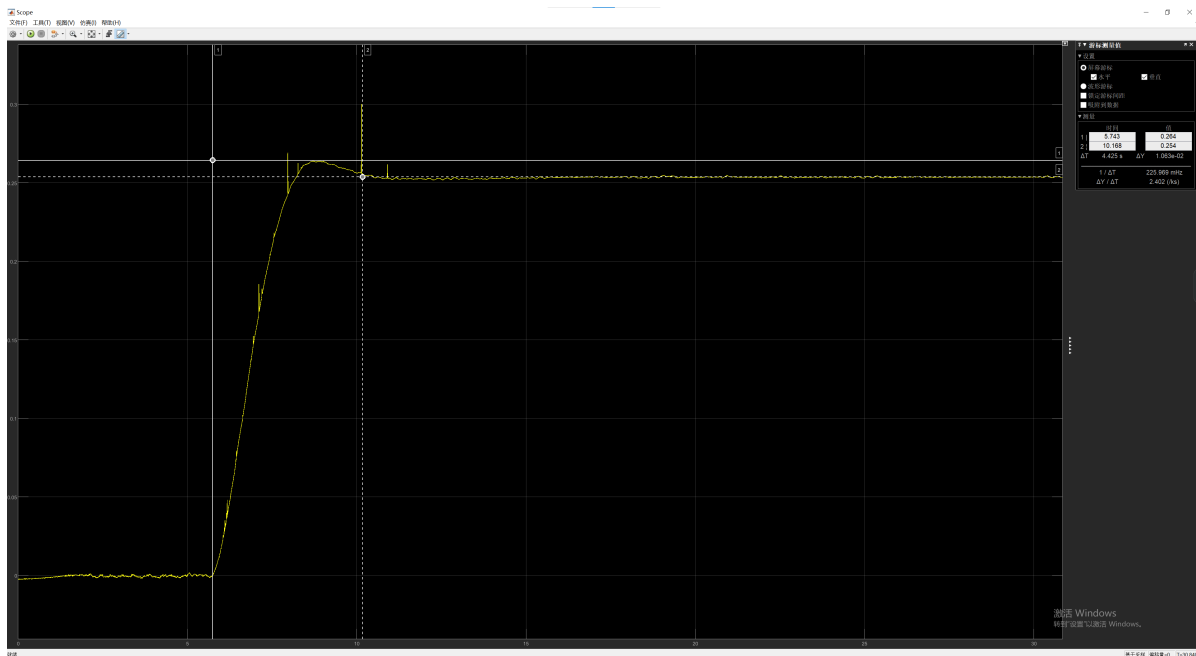
始终在不规律震荡，像噪声，系统始终没有稳定下来。。这是由于，阶跃响应测试的是零初始条件时的性能指标，而实时系统在启动控制时，系统没有达到零位——平衡杆没有达到水平位置。因此我们可以测量出平衡杆下垂位置与水平位置的角度，并且在系统中添加上这个补偿角。

4.4 校正后添加补偿角后系统实测

在测量夹角的系统中，当输入的补偿角为1.91（rad）时，小球可以静止在杆上任何一点，说明此时杆水平，测得的这个角就是所需的补偿角。将其作为初始值添加进原系统中。

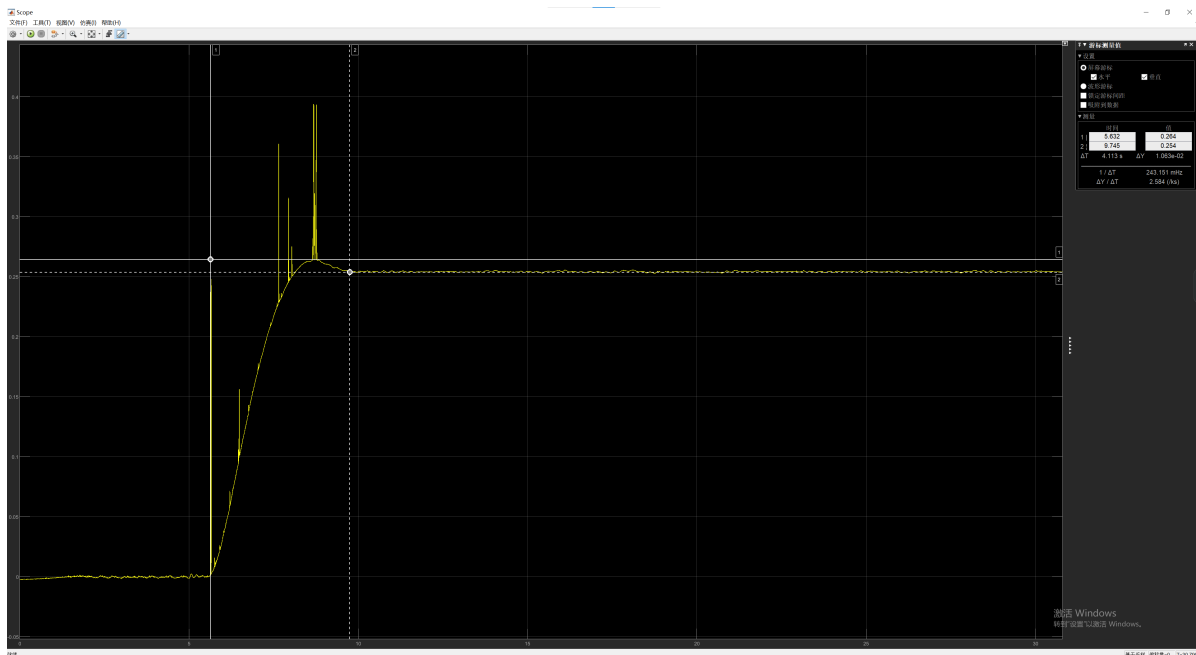


第一组：



读出调节时间 $t_{s1} = 4.425s$, 超调量 $\sigma_1 = \frac{0.0106}{0.254} = 4.17\%$

第二组:



读出调节时间 $t_{s2} = 4.113s$, 超调量 $\sigma_2 = \frac{0.0106}{0.254} = 4.17\%$

求平均值得到调节时间 $t_s = 4.296s$, 超调量 $\sigma = 4.17\%$, 满足预期性能指标。

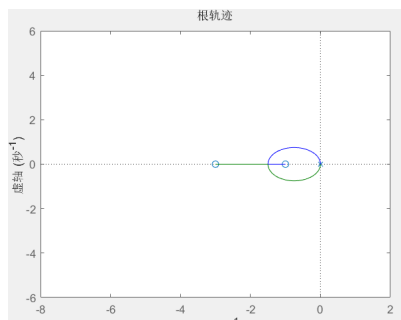
5 实验心得体会

通过此实验学习了从根轨迹的角度去校正系统, 通过增加零极点的方式来将根轨迹尽量拉到虚轴左侧, 同时选择合适的根轨迹增益来使性能满足要求, 注意增加零极点时尽量不要影响原系统的闭环阶数。另外, 对根轨迹系统来说, 零初始条件比PID更加重要, 如果没有零初始条件, 系统可能不会稳定。根轨迹系统校正虽然效果不如PID校正, 但是其比PID更直观, 校正参数选择过程也更可视。

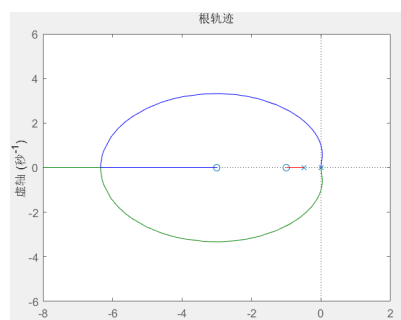
6 思考题

1) 本实验直接采用增加零点的方法，使球杆系统满足了期望的性能指标，除了增加一个零点外，还能采用什么思路？

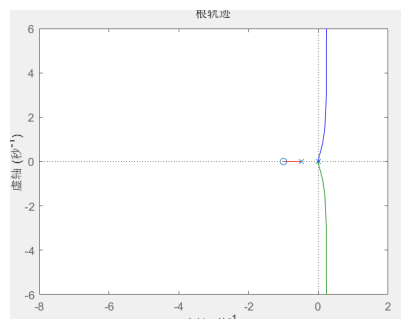
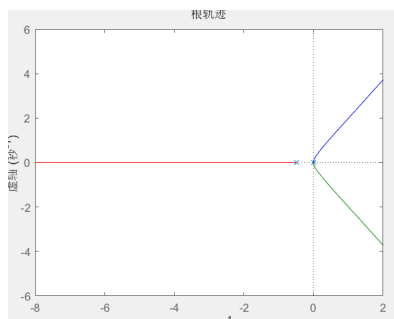
可以同时添加两个零点，比如同时添加-1和-3两个开环零点，根轨迹如图：



也可以同时加两个零点和一个极点，比如添加-1和-3两个零点，-0.5一个极点，根轨迹如图：



但是不可添加一个极点或者同时一个极点加一个零点，否则会无法获得特征根全在虚轴左侧的增益。



2) 为什么系统仿真的结果和实时控制的结果差距很大？为什么当控制器参数设置为某些值时，如 $2(s+3)$ ，仿真的效果很好，实时控制时系统却震荡不稳定？

仿真只是在最理想的情况下，没有任何外部干扰和外部误差的条件下得到的结果，只是一种对现实的简化和近似结果；实时控制时可能会有各种环境或者内部因素导致的干扰、元件的非线性特性、传感器误差、零初始条件等等因素导致不理想化，与仿真的结果有较大区别。

$2(s+3)$ 添加了一个开环零点，其相对于实验中的-1更靠左，其对主导极点的阻尼贡献更弱，难以降低超调量，系统可能仍然存在震荡。另一方面，可以把 $2(s+3)$ 看作一个PD控制器，其跳过积分环节直接加了微分环节且 T_d 较大，而较强的微分环节在仿真的理想条件下会放大误差并迅速响应，所以仿真效果好。但是在实际情况下，较强的微分作用可能会放大噪声，使得系统震荡不稳定。

3) 为什么从根轨迹图上读出超调量是0%，而Simulink仿真结果却是14.48%？

这与simulink的算法有关，当simulink使用龙格库塔法时，超调量是0%，与理想结果一致；如果用欧拉法，超调量为14.48%。

